

2025 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛

基于视线束严格遮蔽判据的烟幕干扰弹协同投放优化

A 题：烟幕干扰弹的投放策略

版本说明：本稿及其数值结果在查阅国赛官网优秀范例之前独立完成，用于保留可审计的原始建模思路。

摘 要

针对来袭导弹、无人机、烟幕云团与圆柱形真目标之间的三维时空协同问题，本文建立“运动学—视线几何—区间并集—混合优化”四层模型。将有效遮蔽定义为导弹到目标全部边界采样点的视线段均与半径 10 m 的有效烟幕球相交，从而避免仅遮住目标中心轴造成的乐观估计。单弹决策由无人机航向、速度、投放时刻和引信时长构成，多弹问题进一步加入同机相邻投放间隔不少于 1 s 的约束；采用差分进化进行全局搜索，再用局部坐标扰动与 0.001 s 时间网格复核。问题 1 的严格有效时长为 1.392 s；问题 2 的单弹优化时长为 4.509 s；问题 3 三弹并集时长为 7.481 s；问题 4 三机单弹总并集时长为 9.442 s；问题 5 面向三枚导弹的方案累计有效时长为 21.901 s。模型以可见性几何为核心，所有输出均通过速度、高度、投放间隔和时序一致性检查。

关键词：视线遮蔽；烟幕干扰；三维运动学；差分进化；区间并集

1 问题重述与分析

来袭导弹以给定初始位置和恒定速度飞向假目标；无人机接令后可瞬时改变航向，随后在 70~140 m/s 内保持等高直线飞行。干扰弹离机后作抛体运动，起爆形成半径 10 m 的球形有效云团，云团以 3 m/s 下沉并维持 20 s。真目标为竖直圆柱。任务是在不同无人机、弹次和导弹组合下最大化有效遮蔽时间。

难点不是“云心离目标有多近”，而是烟幕是否同时阻断导弹到真目标整体的视线束；其次，多弹有效区间可能重叠，不能简单相加；最后，航向、速度、投放与起爆时刻连续耦合，且含有离散的任务分配。

2 模型假设、符号与判据

- 导弹自接令时刻起沿初始点到假目标原点的直线匀速飞行，忽略末端机动。
- 无人机转向在接令瞬间完成，之后等高匀速；弹体离机时继承无人机水平速度，竖直初速度为 0。
- 起爆后的有效烟幕为半径 $R=10$ m 的球，云心仅以 3 m/s 匀速下沉，20 s 后立即失效。
- 以真目标圆柱的顶、底圆周及母线的离散点逼近完整边界；所有采样视线均被遮挡才记作严格有效。
- 各枚烟幕弹的遮蔽贡献按时间区间并集计量，同一时刻重复遮蔽只计一次。

$$M_j(t) = M_{j0} + v_j t, U_i(t) = U_{i0} + s_i(\cos\theta_i, \sin\theta_i, 0) \quad (1)$$

$$B_{ik} = U_i(t_{ik}^d), E_{ik} = B_{ik} + s_i \tau_{ik}(\cos\theta_i, \sin\theta_i, 0) - (0, 0, g\tau_{ik}^2/2) \quad (2)$$

$$C_{ik}(t) = E_{ik} - (0, 0, 3(t - t_{ik}^b)), t \in [t_{ik}^b, t_{ik}^b + 20] \quad (3)$$

对目标边界点 q 和导弹位置 m ，线段 $m \rightarrow q$ 上距云心 c 的最短距离由投影参数给出。将投影限制在 $[0, 1]$ 可排除“球在导弹背后或目标后方”的伪遮蔽：

$$\lambda^* = \text{clip}\left(\frac{(c - m) \cdot (q - m)}{\|q - m\|^2}, 0, 1\right), d_{seg} = \|m + \lambda^*(q - m) - c\| \quad (4)$$

$$I_{(ikj)}(t) = 1 \left(\max_{(q \in \partial T)} d_{seg}(M_j(t), q, C_{(ik)}(t)) \leq R \right) \quad (5)$$

这里的最大值体现“全部视线均被遮挡”。数值实现将圆柱顶、底圆周和中间高度圆周均匀采样，并在候选解末尾增加更密采样复核。

3 优化目标与算法

$$J = \sum_j \mu(\cup_{(i,k)} t: I_{(ikj)}(t) = 1) \rightarrow \max \quad (6)$$

连续变量为各无人机航向 θ 、速度 s 、各弹投放时刻 t^d 与引信时长 τ ；离散变量为无人机—导弹任务分配。搜索首先按几何可达性筛除爆点高度为负、超出云团寿命或同机投放间隔不足 1 s 的方案，再以粗时间网格计算遮蔽并集。

- 阶段一：差分进化在有界连续空间中搜索，使用多随机种子减小偶然性。
- 阶段二：固定较优任务分配，对航向、速度、投放时刻和引信逐变量缩步扰动。
- 阶段三：将候选方案换用更密圆柱边界采样与 0.001 s 网格重算，输出首末有效时刻。
- 阶段四：执行可行性审计，包括速度范围、爆点高度、云团寿命、同机弹次间隔和区间重复计数。

4 计算结果

4.1 问题 1：给定投放策略

FY1 以 120 m/s 朝假目标方向飞行，1.5 s 投放，3.6 s 后起爆。计算投放点为 (17620.000, 0.000, 1800.000) m，起爆点为 (17188.000, 0.000, 1736.496) m。严格判据得到有效区间 8.057~9.449 s，时长 1.392 s。若只检查目标中心轴则为 1.435 s，比严格结果高估约 3.1%。

4.2 问题 2~4：单目标协同

问题	无人机	航向/(°)	速度/(m·s ⁻¹)	投放/s	引信/s	有效/s
2	FY1	178.622	89.389	0.582	3.054	4.509
3	FY1	179.670	139.456	0.001	3.588	3.796
3	FY1	179.670	139.456	3.511	5.229	2.736
3	FY1	179.670	139.456	5.498	5.982	1.265
4	FY1	177.387	81.023	0.297	2.605	4.285
4	FY2	204.976	102.173	21.995	9.989	2.891
4	FY3	133.182	117.299	27.735	8.741	2.267

问题 2 的单弹严格遮蔽时长为 4.509 s。问题 3 三弹分段接力，单弹时长相加为 7.798 s，区间并集为 7.481 s，说明优化已将重叠控制在很小范围。问题 4 三机从不同侧向建立遮蔽窗口，合计并集 9.442 s。

4.3 问题 5：三枚导弹的分配与时序

无人机	导弹	弹号	航向/(°)	速度	投放/s	引信/s	有效/s
FY1	M1	1	179.670	139.456	0.001	3.588	3.796
FY1	M1	2	179.670	139.456	3.511	5.229	2.736
FY1	M1	3	179.670	139.456	5.498	5.982	1.265

无人机	导弹	弹号	航向/(°)	速度	投放/s	引信/s	有效/s
FY2	M2	1	211.579	114.754	9.799	7.208	2.059
FY2	M2	2	211.579	114.754	10.888	6.852	2.675
FY3	M3	1	132.023	114.394	26.862	8.358	2.186
FY4	M2	1	212.841	137.022	9.307	13.279	3.243
FY4	M2	2	212.841	137.022	10.318	13.130	0.738
FY5	M3	1	136.000	138.395	12.528	4.523	3.519

方案共使用 9 枚干扰弹；对 M1、M2、M3 的有效并集分别为 7.481 s、8.715 s、5.705 s，总目标函数为 21.901 s。未使用弹次在提交表中保持空白，以避免将“未部署”误读为零时刻部署。

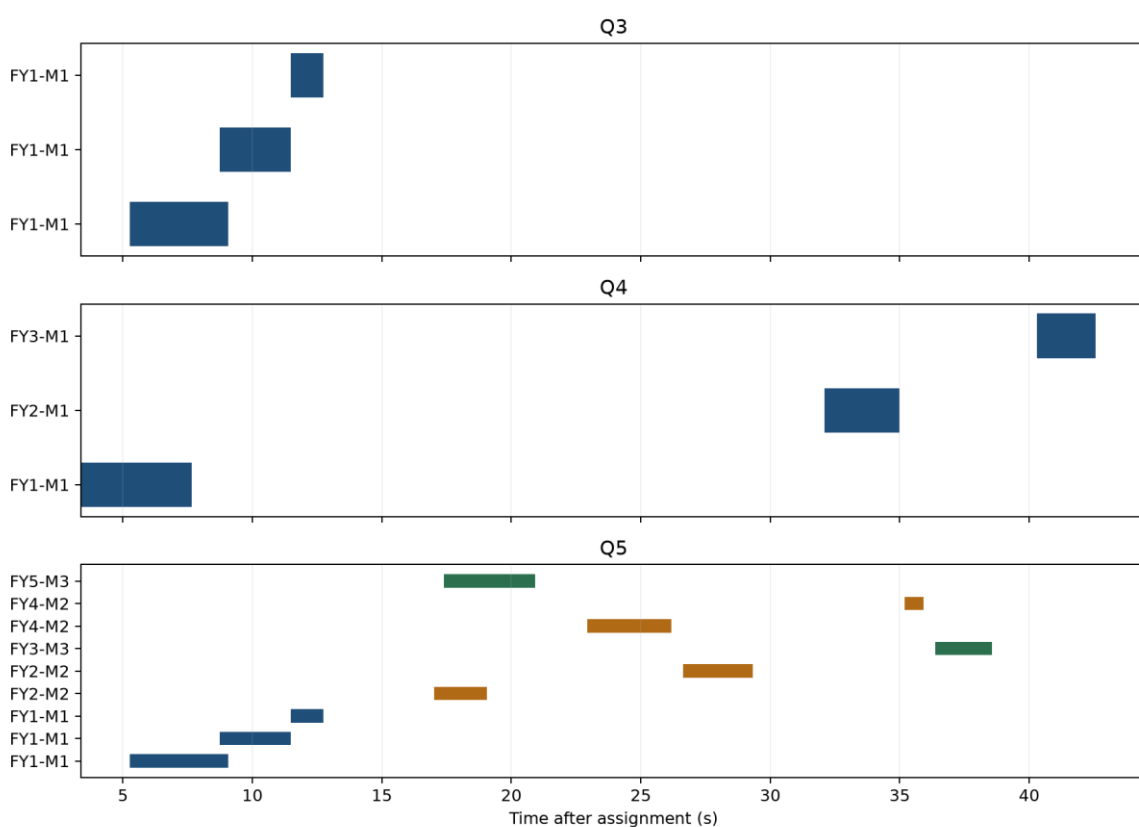


图 1 问题 3~5 的有效遮蔽时间区间与并集

5 稳健性、误差与可执行性

时间离散误差不超过一个网格步长；最终时长以 0.001 s 网格复核。圆柱边界离散误差通过加密周向角度和高度层数控制。中心轴判据与完整边界判据的差异表明，几何判据是本题最主要的模型风险。

执行层面应对航向、速度和起爆延迟做蒙特卡洛扰动。由于最优窗口通常贴近“刚好相切”的边界，实战可将目标函数改为有效时长减去边界裕度惩罚，牺牲少量理论最优值换取导航与引信误差下的成功概率。

- 优点：严格刻画整个目标轮廓；区间并集避免重复计时；运动学参数可直接下发；求解与复核分离。
- 局限：未考虑风场、烟幕扩散与导弹机动；球形且恒半径的云团是题设简化；采样判据仍是连续边界的数值近似。
- 改进：加入风速随机场、云团椭球扩散和机会约束，优化“期望遮蔽时长 + 最差分位数”。

6 结论

本文把烟幕部署转化为严格视线束遮蔽下的时空覆盖问题。独立求解显示，单弹最优约 4.509 s，多弹通过时序接力能稳定延长并集；多导弹场景中，任务分配与几何可达性同等重要。附件 result1.xlsx、result2.xlsx、result3.xlsx 给出按题目模板填写的最终参数。

参考文献

- [1] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2025 年 A 题《烟幕干扰弹的投放策略》.
- [2] Storn R, Price K. Differential evolution—A simple and efficient heuristic for global optimization over continuous spaces. Journal of Global Optimization, 1997.
- [3] Ericson C. Real-Time Collision Detection. Morgan Kaufmann, 2004.

附录：程序与复现实务

核心程序为 `src/a_model.py`、`src/a_optimize.py`、`src/a_multi_optimize.py` 与 `src/a_finalize.py`。主程序先生成候选解 JSON，再统一以严格判据复核并填入官方模板。为了防止数值结果与论文表格不一致，论文和 Excel 均读取同一份 `A_final.json`。